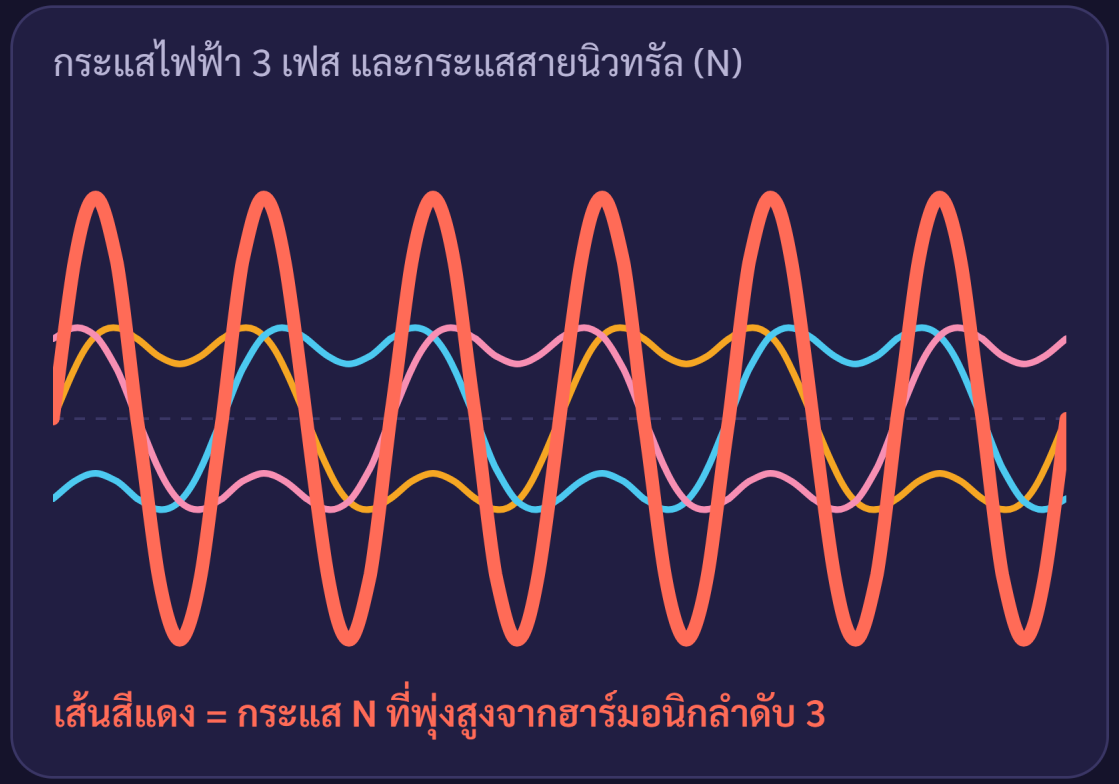
ชี้เป้าความเสี่ยงจากข้อมูลวัดโหลดหม้อแปลง

# ชี้เป้าหม้อแปลงเสี่ยงเหมืองบิตคอยน์

คัดกรองด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ
แล้วตรวจยืนยันหน้างานเฉพาะจุดที่เสี่ยงสูง



ที่มาของโปรแกรม

# เหมืองบิตคอยน์ทิ้งร่องรอยไว้ที่หม้อแปลง

### โหลดสูงและต่อเนื่อง

เครื่องขุดเดินตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ไฟต่อเนื่องไม่มีช่วงพัก

### ฮาร์มอนิกลำดับ 3

แหล่งจ่ายไฟของเครื่องขุดทำให้กระแสบิดเบี้ยว และไหลรวมกันในสายนิวทรัล (N)

### โหลดไม่ตรงกับมิเตอร์

โหลดที่วัดที่หม้อแปลงสูงกว่าที่มิเตอร์ผู้ใช้ไฟใต้หม้อแปลงรวมกันได้

จึงใช้ข้อมูลวัดโหลดคัดกรองก่อน แล้วออกตรวจเฉพาะหม้อแปลงที่คะแนนสูง

ภาพรวมโปรแกรม

# จากข้อมูลวัดโหลด ถึงการตรวจหน้างาน

**1**
**ข้อมูลวัดโหลด**
IA IB IC IN
kW kVA OPSA

→

**2**
**กรองเบื้องต้น**
เฉพาะ kW > 25
และมีค่า IN

→

**3**
**ให้คะแนน**
4 เกณฑ์ A–D
เต็ม 90 คะแนน

→

**4**
**จัดระดับ**
สูง ≥ 60
กลาง ≥ 50
ต่ำ < 50

→

**5**
**ตรวจหน้างาน**
วัดกระแสซ้ำ
บันทึกผลตรวจ

**410**
หม้อแปลงผ่านเกณฑ์ kW > 25

**249**
มีค่า IN จึงให้คะแนนได้

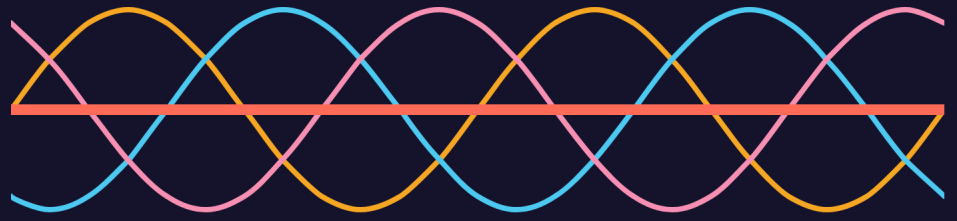
**11**
ระดับสูง (ควรตรวจก่อน)

**17**
ระดับกลาง

เกณฑ์ A · 35 คะแนน

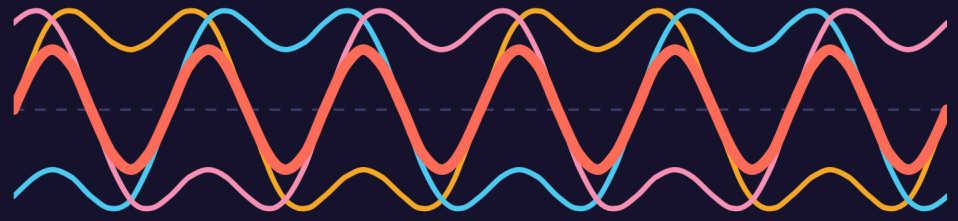
# กระแส N สูงกว่าที่ควรเป็น

โหลดทั่วไป: 3 เฟสหักล้างกัน กระแส N ต่ำ



เส้นแดง (N) แบนราบ ≈ 0

เครื่องขุด: ฮาร์มอนิกลำดับ 3 บวกกันใน N



เส้นแดง (N) ถี่และสูงขึ้น เพราะ 3 เฟสบวกกัน

## E = (IN - Inc) ÷ กระแสเฉลี่ยต่อเฟส

Inc = กระแส N ที่เกิดจากเฟสไม่สมดุลตามปกติ ตัดออกก่อน เหลือเฉพาะส่วนเกิน

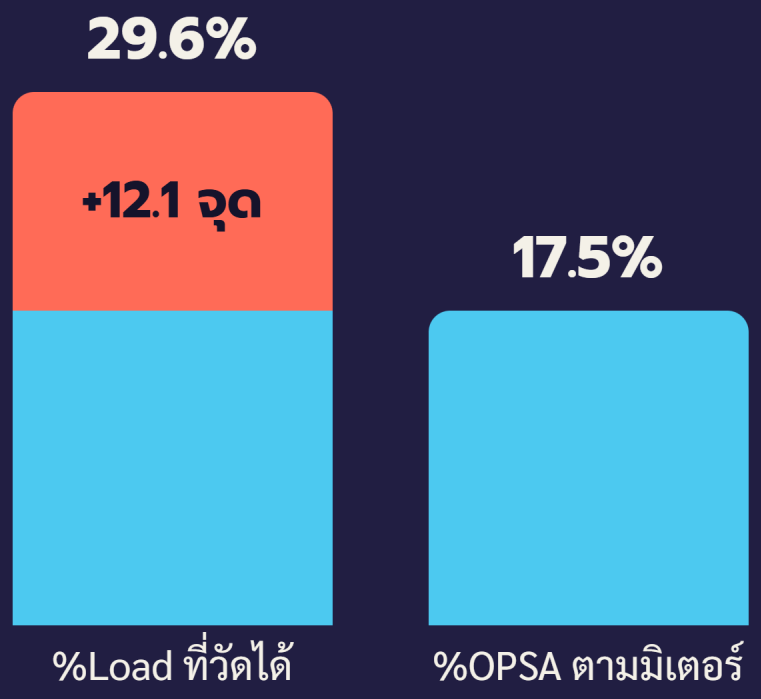
**คะแนนตามค่า E**

≥ 1.2 = 35 · ≥ 0.9 = 30
≥ 0.6 = 20 · ≥ 0.3 = 10 · ต่ำกว่า = 0

เกณฑ์ B · 25 คะแนน

# โหลดที่วัดได้ สูงกว่า OPSA

ตัวอย่างจริง หม้อแปลง 58-009979




## เกี่ยวกับเหมืองอย่างไร

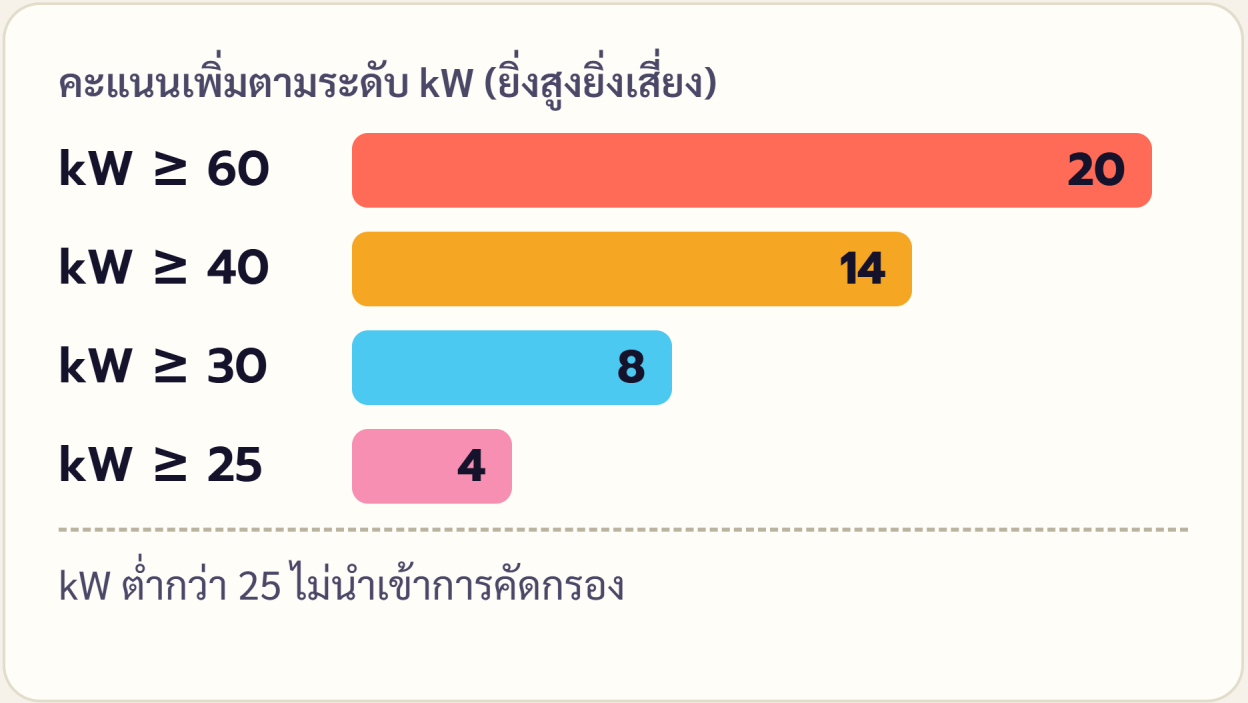
ไฟที่เหมืองใช้ ไม่ผ่านมิเตอร์ที่บันทึกถูกต้อง
โหลดที่หม้อแปลงจึงสูงกว่า
ที่มิเตอร์ผู้ใช้ไฟรวมกันได้

**คะแนนตามส่วนต่าง (%Load – %OPSA)**

≥ 10 จุด = 25 · ≥ 3 จุด = 18
≥ –3 จุด = 10 · ต่ำกว่า = 0

เกณฑ์ C · 20 คะแนน

# กำลังไฟ (kW) สูงผิดปกติ




## เกี่ยวกับเหมืองอย่างไร

เหมืองมีเครื่องขุดจำนวนมาก
ใช้กำลังรวมสูงและต่อเนื่อง
กำลังไฟต่ำจึงไม่น่าสนใจ
ต่อการตรวจ

**ข้อสังเกต**

kW ในไฟล์คำนวณจากกระแส
(ผลรวม I × 0.23 × 0.9)
ไม่ได้วัดโดยตรง

เกณฑ์ D · 10 คะแนน

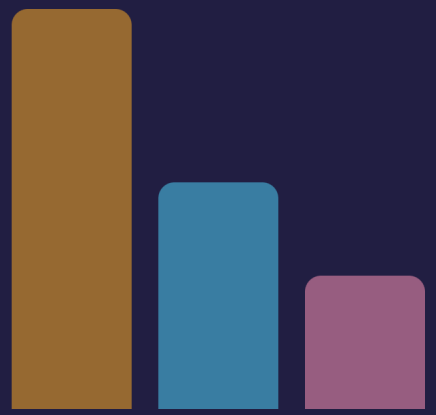
# เฟสสมดุล ยืนยันว่า N มาจากฮาร์มอนิก



เฟสสมดุล · %Iub ≤ 6

เฟส A · B · C ใกล้เคียงกัน

**ได้ 10 คะแนน**



เฟสไม่สมดุล · %Iub ≥ 16

เฟสต่างกันมาก

**ได้ 0 คะแนน**

## เกี่ยวกับเหมืองอย่างไร

เฟสไม่สมดุลก็ทำให้ N สูงได้เอง
แต่ถ้าเฟสสมดุลแล้ว N ยังสูง
แปลว่ามาจากฮาร์มอนิก
ซึ่งตรงกับลักษณะของเหมือง

**คะแนนตาม %Iub**

≤ 6% = 10 · ต่ำกว่า 16% = 5
ตั้งแต่ 16% ขึ้นไป = 0

รวมคะแนนและจัดระดับ

# 4 เกณฑ์รวมกันเต็ม 90 คะแนน

| A · 35 | B · 25 | C · 20 | D · 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| กระแส N เกิน | โหลด > OPSA | กำลังไฟ kW | เฟสสมดุล |

**สูง · ≥ 60**
ออกตรวจก่อน

**กลาง · ≥ 50**
ตรวจตามลำดับ

**ต่ำ · < 50**
เฝ้าระวัง

ไม่มีค่า OPSA: ตัดเกณฑ์ B ออก
แล้วปรับคะแนนจากฐาน 65 เป็น 90

B ได้เต็ม และ %Iub ≤ 6 แต่ A ไม่สูง:
ยกระดับขึ้น 1 ขั้น

ตัวอย่างจากข้อมูลจริง

# หม้อแปลง 58-009979 ได้ 69 คะแนน · สูง

ค่าที่วัดได้

IA **53.5** · IB **49.2** · IC **40.5** A

IN **143.1** A (Inc คำนวณ 11.4)

%Load **29.6** เทียบ %OPSA **17.5**

kW **29.6** · %Iub **15.1**

A · E = 2.76

**35 / 35**

B · +12.1 จุด

**25 / 25**

C · kW 29.6

**4 / 20**

D · %Iub 15.1

**5 / 10**

**รวม 69 / 90 = สูง**

โปรแกรมเตือนด้วยว่า kVA ในไฟล์ (100) ต่างจาก GIS (160)
ต้องยืนยันเลขหม้อแปลงที่ป้ายก่อนสรุป

การใช้งานจริง

# คัดกรองด้วยข้อมูล ยืนยันด้วยการตรวจหน้างาน

## ขั้นตอนหน้างาน

1. ยืนยันเลขหม้อแปลงและ kVA ที่ป้าย
2. วัดกระแสเฟสและ N ซ้ำ แยกรายฟีดเดอร์
3. ดูฮาร์มอนิกและกราฟโหลด 24 ชั่วโมง
4. ตรวจมิเตอร์ใต้หม้อแปลง บันทึกละเมิดหรือมิเตอร์ชำรุด

## ข้อควรระวัง

หลักฐานเป็นกระแสเท่านั้น
ใช้ชี้เป้า ไม่ใช่สรุปว่าผิด

IN รวมในไฟล์เป็นผลบวกตรง ๆ
อาจสูงกว่าค่าจริง

วัดซ้ำ 2 ตัวแรก ระดับลดลงทั้งคู่
ควรวัดซ้ำก่อนสรุปทุกราย

**เริ่มจากระดับสูงและกลางก่อน แล้วขยายตามผลตรวจจริง**